

Laboratorio Semana 7 – Índices en archivos

Nombre: Luna Samantha Arrazola Escobar

Objetivo: Aprender cómo una aplicación recupera información usando una API y cómo los **índices** e **índices invertidos** hacen más eficiente la búsqueda. Además, comparar formatos de datos: **JSON**, **XML** y **CSV**.

Material: Navegador o Postman, trabajo en parejas API: [DummyJSON](https://dummyjson.com/)

1. Exploración de la API

Prueba estas dos direcciones:

- <https://dummyjson.com/products>
- <https://dummyjson.com/products/search?q=phone>

Preguntas para responder:

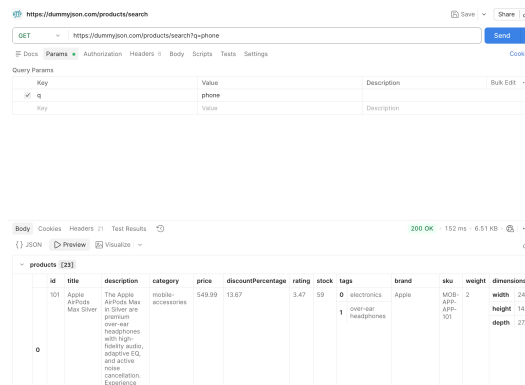
- ¿Qué devuelve cada consulta?
La primera consulta devuelve una lista general de productos almacenados en la API. La segunda solo devuelve los productos que coinciden con la búsqueda de la palabra phone.
- ¿En qué formato recibimos la información?
La información se recibe en formato. Los productos aparecen organizados mediante propiedades como id, title, price, category, description, etc.
- ¿Qué diferencia hay entre ambas?
La primera consulta obtiene productos sin aplicar un criterio de búsqueda, mientras que la segunda realiza una búsqueda específica utilizando el parámetro q=phone. Es decir, la segunda respuesta contiene solo los productos relacionados con ese término.

Nota: La primera devuelve todos los productos, la segunda hace una búsqueda específica. El formato es **JSON**.

2. Reto de búsqueda

Prueba estas consultas:

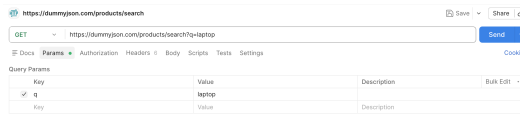
- .../search?q=phone



The screenshot shows a web browser displaying the results of a search query on the DummyJSON API. The URL bar shows <https://dummyjson.com/products/search?q=phone>. The page title is "products [25]". The results are displayed in a table with the following columns: id, title, description, category, price, discountPercentage, rating, stock, tags, brand, sku, weight, and dimensions. The first row shows a product with id 101, title "Apple AirPods Max", and category "mobile-accessories". The second row shows a product with id 102, title "Apple AirPods Pro", and category "mobile-accessories". The third row shows a product with id 103, title "Apple AirPods (3rd generation)", and category "mobile-accessories". The fourth row shows a product with id 104, title "Apple AirPods (2nd generation)", and category "mobile-accessories". The fifth row shows a product with id 105, title "Apple AirPods (1st generation)", and category "mobile-accessories".

id	title	description	category	price	discountPercentage	rating	stock	tags	brand	sku	weight	dimensions	
101	Apple AirPods Max	The Apple AirPods Max are premium over-ear headphones with high-fidelity audio, adaptive EQ, and active noise cancellation. Experience	mobile-accessories	549.99	13.67	3.47	59	0	electronics	Apple	MOB-AIR-101	24.0	width: 24.0 height: 14.0 depth: 27.0
102	Apple AirPods Pro	Apple AirPods Pro are premium wireless earbuds with high-fidelity audio, adaptive EQ, and active noise cancellation. Experience	mobile-accessories	249.99	13.67	3.47	59	0	electronics	Apple	MOB-AIR-102	24.0	width: 24.0 height: 14.0 depth: 27.0
103	Apple AirPods (3rd generation)	Apple AirPods (3rd generation) are premium wireless earbuds with high-fidelity audio, adaptive EQ, and active noise cancellation. Experience	mobile-accessories	199.99	13.67	3.47	59	0	electronics	Apple	MOB-AIR-103	24.0	width: 24.0 height: 14.0 depth: 27.0
104	Apple AirPods (2nd generation)	Apple AirPods (2nd generation) are premium wireless earbuds with high-fidelity audio, adaptive EQ, and active noise cancellation. Experience	mobile-accessories	149.99	13.67	3.47	59	0	electronics	Apple	MOB-AIR-104	24.0	width: 24.0 height: 14.0 depth: 27.0
105	Apple AirPods (1st generation)	Apple AirPods (1st generation) are premium wireless earbuds with high-fidelity audio, adaptive EQ, and active noise cancellation. Experience	mobile-accessories	99.99	13.67	3.47	59	0	electronics	Apple	MOB-AIR-105	24.0	width: 24.0 height: 14.0 depth: 27.0

- .../search?q=laptop



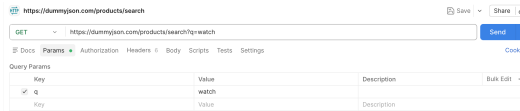
Body Cookies Headers Test Results 200 OK - 69 ms - 2.7 KB

JSON Preview Visualization

products [5]

id	title	description	category	price	discountPercentage	rating	stock	tags	brand	sku	weight	dimensions	warrantyInformation
78	Apple MacBook Pro 14 inch Space Grey	The MacBook Pro 14 inch is a powerful and sleek laptop. Featuring Apple's M1 Pro chip for exceptional performance and a stunning Retina display.	laptops	1999.99	4.50	3.85	24	0	laptops	Apple LAP-APP-078	9	width: 20.03 height: 9.54 depth: 14.82	3 year warranty

- .../search?q=watch



Body Cookies Headers Test Results 200 OK - 77 ms - 4.21 KB

JSON Preview Visualization

products [11]

id	title	description	category	price	discountPercentage	rating	stock	tags	brand	sku	weight	dimensions	warrantyInformation
93	Brown Leather Belt Watch	The Brown Leather Belt Watch is a classic timepiece with a elegant design. Featuring a genuine leather strap and a sleek dial, it adds a touch of sophistication to any outfit.	mens-watches	89.99	5.99	4.10	32	0	watches	Fashion-FAC-BRO-093	10	width: 16.47 height: 6.15 depth: 20.19	3 year warranty

Encuentra:

- Cantidad de resultados
 - phone: 23
 - laptop: 5
 - watch: 11
- Nombre de un producto
 - phone: Apple AirPods Max Silver
 - laptop: Apple MacBook Pro 14 Inch Space Grey
 - watch: Brown Leather Belt Watch
- Precio
 - phone: 549.99
 - laptop: 1999.99
 - watch: 89.99
- Categoría
 - phone: mobile-accessories
 - laptop: laptops
 - watch: mens-watches

Explicación de índices

- Sin índice: buscar “smartphone” sería revisar producto por producto.
- Con índice: tenemos una lista que nos dice directamente dónde aparece.
- **Índice invertido**: en vez de “producto → palabras”, usamos “palabra → productos”. Esto es lo que usan los motores de búsqueda como Google.

3. JSON vs XML vs CSV

Mira este producto: <https://dummyjson.com/products/1>

Representación en distintos formatos:

JSON `{"id":1,"title":"Producto","price":100}`

XML `<product><id>1</id><title>Producto</title><price>100</price></product>`

CSV

id,title,price

1,Producto,100

Preguntas:

- ¿Cuál elegirías para una API?
Elegiría JSON porque es más ligero y fácil de interpretar y utilizado bastante en aplicaciones web y APIs. El formato JSON representa objetos, listas y diferentes tipos de datos de manera sencilla.
- ¿Cuál para Excel?
Elegiría CSV porque almacena la información en filas y columnas y puede abrirse directamente en programas como Excel.
- ¿Cuál para intercambio estructurado?
Elegiría XML porque deja representar información de manera jerárquica por medio de etiquetas y es útil cuando se requiere una estructura claramente definida para intercambiar información entre sistemas.

4. Ejercicios

A. Filtrar por categoría: <https://dummyjson.com/products/category/smartphones>

- ¿Cuántos productos aparecen?
Aparecen 16 productos.
- ¿Cuál es el precio más alto y más bajo?
El precio más alto es 1099.99 para el iPhone 13 Pro y el más bajo es 149.99 para el Realme C35.

B. Paginación: <https://dummyjson.com/products?limit=5&skip=10>

- ¿Qué significa limit y skip?
limit indica la cantidad máxima de registros que devolverá la consulta que en este caso son 5. skip indica cuántos registros se deben omitir antes de comenzar a devolver resultados que en este caso son 10.

- ¿Cuántos productos devuelve?

Devuelve 5 productos.

C. Producto específico: <https://dummyjson.com/products/5>

- ¿Cuál es el nombre del producto?
Red Nail Polish
- ¿Cuál es su precio?
Su precio es de 8.99
- ¿Qué categoría tiene?
Está en la categoría de beauty.

D. Índices invertidos: Imagina estos productos: 1 → smartphone, android 2 → laptop, computer 3 → smartwatch, watch

Construye el índice invertido y responde:

- ¿Qué productos contienen la palabra “android”?

En el producto 1 porque ese contiene las palabras smartphone y android.

- ¿Qué productos contienen la palabra “watch”?

En el producto 3 porque ese contiene las palabras smartwatch y watch.

5. Cierre

Pregunta final: “¿Cómo puede una aplicación encontrar información rápidamente?”

Una aplicación puede encontrar información de manera rápida usando índices ya que estos ayudan a organizar los datos y facilitan su búsqueda sin necesidad de revisar cada registro individualmente. Un ejemplo es el índice invertido que relaciona una palabra o término con los documentos en los que aparece. Y así cuando se realiza una búsqueda, la aplicación puede identificar directamente dónde se encuentra la información solicitada haciendo el proceso más rápido y eficiente.

Frase clave: Un **índice invertido** relaciona cada término con los documentos donde aparece, permitiendo búsquedas rápidas.

Mapa de conceptos

- Consumir DummyJSON → API / recuperación de información
- Buscar productos → Consulta / motor de búsqueda
- Pensar en 1 millón de registros → Índice
- Término → IDs de productos → Índice invertido
- Recibir respuesta → JSON
- Representar datos → JSON / XML / CSV